

AgeCare

Plataforma de cuidado de adultos mayores

Documento de Especificación de Requerimientos · versión 2.0

Asignatura	Capstone · PTY4614 · Portafolio de Título
Institución	Duoc UC — Sede San Andrés de Concepción
Empresa contraparte	Alloxentric
Docentes	Jazna Patricia Meza Hidalgo · Juan Pablo Mellado Alarcón
Equipo	Javier Cerna · Juan Pablo Mora Rosales · Benjamín Camus
Fecha	23 de septiembre de 2026

Control de versiones

Esta versión mantiene íntegros el problema, los objetivos y los requerimientos de la versión 1. Los cambios son de dos tipos: se agregan requerimientos que faltaban y se incorpora el estado de cada uno respecto del modelo de datos ya construido. No se eliminó ningún requerimiento.

Versión	Fecha	Cambios
1.0	Agosto 2026	Versión inicial. 82 requerimientos funcionales y 25 no funcionales, agrupados en doce áreas funcionales y siete categorías de calidad.
2.0	23-09-2026	Se agregan tres requerimientos funcionales de planes y suscripciones (RF-83 a RF-85), solicitados por la contraparte y ausentes en la versión 1. Se agrega el RNF-26 sobre conservación del registro de auditoría. Se incorpora a cada requerimiento su estado frente al modelo de datos y su prioridad. Se agregan las secciones 7 (trazabilidad hacia las tablas) y 8 (brechas detectadas).

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento especifica los requerimientos del sistema AgeCare: el problema que resuelve, los objetivos que persigue, lo que el sistema debe hacer y las condiciones de calidad que debe cumplir. Está dirigido al equipo de desarrollo, al docente de la asignatura y a la contraparte de la empresa.

Sirve como referencia única del proyecto: toda decisión sobre lo que se construye debe poder rastrearse hasta lo que aquí está escrito.

1.2 Alcance

AgeCare es una plataforma de cuidado de adultos mayores con cuatro perfiles de usuario: el familiar, la cuidadora, el médico y el adulto mayor. El sistema reúne en un solo lugar la información de salud de la persona, genera alertas ante situaciones críticas y permite la comunicación entre quienes participan de su cuidado.

El alcance de este documento cubre el seguimiento de salud a partir del wearable y de los registros de la cuidadora, la gestión de medicamentos y su adherencia, el sistema de alertas y emergencias, la comunicación entre los miembros del círculo de cuidado, y la vista propia del adulto mayor.

2. Problema

El cuidado de un adulto mayor dependiente recae casi siempre sobre su familia, y hoy se sostiene con herramientas que no fueron pensadas para eso. El reloj inteligente muestra sus datos en una aplicación aparte, la coordinación con la cuidadora ocurre por mensajería instantánea, las recetas médicas quedan como fotografías en el teléfono y lo que ocurre durante el día simplemente no se registra en ninguna parte.

Cuando un familiar que vive lejos quiere saber cómo está su madre o su padre, no tiene una respuesta clara. Tiene pedazos de información que debe juntar a mano.

Esa dispersión tiene consecuencias concretas. Una dosis que no se administró pasa desapercibida hasta que aparece algún efecto. Una caída se avisa por llamada telefónica, si es que hay alguien cerca. El médico prescribe sin saber si el tratamiento se está cumpliendo. Y el adulto mayor, que es el centro de todo esto, queda como objeto de monitoreo y no como participante.

En Chile el problema es amplio. Casi 4 millones de personas tienen 60 años o más, y cerca de cuatro de cada diez necesitan ayuda de otra persona para su vida diaria. Esa ayuda la entregan mayoritariamente las familias, sin herramientas ni apoyo formal.

El problema de fondo no es la falta de dispositivos, sino que la información existe repartida y nunca se integra en un lugar único, confiable y compartido por quienes cuidan.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital integral de cuidado de adultos mayores que centralice el monitoreo de salud, las alertas, la coordinación del cuidado y la comunicación entre familiares, cuidadores, médicos y el propio adulto mayor, con el fin de proporcionar a las familias que cuidan a distancia información confiable y en tiempo real sobre el bienestar de su ser querido, y al adulto mayor un medio accesible para mantenerse conectado, acompañado y activo.

3.2 Objetivos específicos

Consolidar en un expediente único y compartido la información de salud del adulto mayor —signos vitales del wearable, adherencia a medicamentos, observaciones de la cuidadora, incidentes y documentos médicos—, presentada mediante un semáforo de bienestar diario y con soporte multi-paciente.

Implementar un sistema de alertas en tiempo real, con notificaciones al teléfono y umbrales configurables, que detecte y comunique los eventos críticos del cuidado: caída detectada, signo vital fuera de rango y medicamento no administrado, incluyendo un flujo de acción inmediata ante caídas y un botón de emergencia.

Gestionar el ciclo completo de la medicación: definición del plan por la cuidadora o el médico, digitalización de recetas mediante reconocimiento de texto, alarmas de tomas, confirmación de dosis y visualización de la adherencia por parte del familiar.

Facilitar la comunicación y la coordinación del círculo de cuidado mediante un chat contextual al paciente, con texto, voz y fotografías, y un asistente de inteligencia artificial capaz de interpretar el expediente y responder preguntas en lenguaje natural.

Ofrecer al adulto mayor una experiencia propia, accesible y de voz primero, que lo integre como usuario activo de la plataforma: comunicación con su familia, fotografías compartidas, entretenimiento y creación musical mediante el módulo Director Musical.

4. Requisitos funcionales

Cada requerimiento indica los roles autorizados, el estado del modelo de datos que lo sostiene y su prioridad. La columna «Tablas» señala dónde vive la información en la base de datos; el detalle de cada tabla está en el Diccionario de Datos que acompaña a este documento.

Estados: Cubierto — las tablas existen y fueron verificadas. Parcial — el modelo lo sostiene en parte. Pendiente — corresponde a un bloque aún no construido. No cubierto — el requerimiento no tiene hoy dónde almacenarse. Fuera del modelo — se resuelve en la aplicación móvil.

4.1 Autenticación y cuentas

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-01	El sistema debe permitir a un usuario registrar una cuenta con nombre, correo y contraseña.	Sin autenticar	Cubierto	Alta	users
RF-02	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña, devolviendo los pacientes asociados y el rol del usuario en cada uno.	Sin autenticar	Cubierto	Alta	users, patient_members
RF-03	El sistema debe mantener la sesión activa renovándola automáticamente, sin obligar al usuario a iniciar sesión de nuevo.	Todos los roles	Cubierto	Alta	refresh_tokens
RF-04	El sistema debe permitir cerrar sesión y dejar de enviar notificaciones a ese dispositivo.	Todos los roles	Cubierto	Alta	refresh_tokens, push_devices
RF-05	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un correo electrónico y establecer una nueva, cerrando todas las sesiones abiertas.	Sin autenticar	Parcial	Alta	users, refresh_tokens
RF-06	El sistema debe permitir a cada usuario consultar y modificar su perfil: nombre, teléfono, foto e idioma.	Todos los roles	Cubierto	Alta	users
RF-07	El sistema debe registrar el dispositivo del usuario para poder enviarle notificaciones.	Todos los roles	Cubierto	Alta	push_devices

4.2 Pacientes y círculo de cuidado

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-08	El sistema debe permitir al familiar crear el perfil de un adulto mayor, quedando como administrador de ese paciente.	Familiar	Cubierto	Alta	patients, patient_members
RF-09	El sistema debe permitir consultar los pacientes a los que el usuario tiene acceso y el perfil completo de cada uno.	Todos los roles	Cubierto	Alta	patients, patient_members
RF-10	El sistema debe permitir al administrador modificar los datos del paciente.	Familiar (admin.)	Cubierto	Alta	patients
RF-11	El sistema debe permitir invitar a una persona al círculo de cuidado asignándole un rol, mediante un enlace de un solo uso con vencimiento.	Familiar (admin.)	Cubierto	Alta	invitations
RF-12	El sistema debe permitir aceptar una invitación, con o sin cuenta previa.	Todos los roles	Cubierto	Alta	invitations, patient_members

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
					s
RF-13	El sistema debe permitir consultar quiénes forman el círculo de cuidado y qué invitaciones están pendientes.	Familiar, Médico	Cubierto	Alta	patient_members, invitations
RF-14	El sistema debe permitir quitar a un miembro del círculo de cuidado, sin poder eliminar al administrador.	Familiar (admin.)	Cubierto	Alta	patient_members
RF-15	El sistema debe permitir vincular un wearable al paciente, admitiendo un solo dispositivo activo a la vez.	Familiar, Cuidadora	Cubierto	Alta	wearables
RF-16	El sistema debe informar el estado de sincronización del wearable: última medición, batería y si lleva demasiado tiempo sin enviar datos.	Todos los roles	Cubierto	Alta	wearables

4.3 Salud y signos vitales

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-17	El sistema debe recibir lotes de mediciones enviadas desde el wearable, descartando las ya registradas.	Familiar, Cuidadora, Adulto mayor	Cubierto	Alta	vital_readings
RF-18	El sistema debe permitir registrar mediciones tomadas manualmente, como presión arterial, temperatura o glucosa.	Cuidadora	Cubierto	Alta	vital_readings
RF-19	El sistema debe permitir consultar el historial de un signo vital en un rango de fechas, agrupado por hora, día o semana.	Todos los roles	Cubierto	Alta	vital_readings
RF-20	El sistema debe entregar el último valor de cada signo vital, indicando si está dentro del rango normal.	Todos los roles	Cubierto	Alta	vital_readings, vital_thresholds
RF-21	El sistema debe permitir consultar y configurar el rango normal de cada signo vital, validando que el mínimo no supere al máximo.	Familiar, Médico	Cubierto	Alta	vital_thresholds
RF-22	El sistema debe calcular un indicador diario de bienestar a partir de las mediciones, la adherencia y los eventos del día, señalando los motivos del resultado.	Todos los roles	Parcial	Alta	vital_readings, scheduled_doses, alerts
RF-23	El sistema debe entregar un resumen del estado de todos los pacientes del usuario, para quienes tienen más de uno a cargo.	Todos los roles	Cubierto	Alta	patients, patient_members, alerts

4.4 Medicamentos y adherencia

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-24	El sistema debe permitir agregar un medicamento al plan, indicando dosis, horarios, días de la semana y vigencia.	Cuidadora, Médico	Cubierto	Alta	medications

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-25	El sistema debe permitir consultar el plan de medicamentos, vigentes y discontinuados.	Todos los roles	Cubierto	Alta	medications
RF-26	El sistema debe permitir modificar un medicamento, regenerando solo las tomas futuras y conservando el historial.	Cuidadora, Médico	Cubierto	Alta	medications, scheduled_doses
RF-27	El sistema debe permitir discontinuar un medicamento, cancelando sus tomas futuras y conservando el registro de las administradas.	Cuidadora, Médico	Cubierto	Alta	medications, scheduled_doses
RF-28	El sistema debe entregar las tomas programadas de una fecha con su estado, señalando cuál es la próxima.	Todos los roles	Cubierto	Alta	scheduled_doses
RF-29	El sistema debe permitir registrar una toma como administrada, pospuesta u omitida, exigiendo motivo al omitir y limitando la postergación.	Cuidadora	Cubierto	Alta	scheduled_doses
RF-30	El sistema debe calcular el porcentaje de adherencia en un rango de fechas, desglosado por medicamento y por día.	Todos los roles	Cubierto	Alta	scheduled_doses
RF-31	El sistema debe permitir fotografiar una receta, extraer automáticamente los medicamentos indicados y proponerlos para revisión antes de agregarlos al plan.	Cuidadora, Médico	Pendiente	Baja	—
RF-32	El sistema debe generar automáticamente las tomas del día siguiente según la zona horaria del paciente.	Automático	Cubierto	Alta	scheduled_doses
RF-33	El sistema debe marcar como omitida toda toma no confirmada dentro de su plazo y notificarlo al familiar.	Automático	Cubierto	Alta	scheduled_doses, alerts

4.5 Bitácora del expediente

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-34	El sistema debe permitir registrar observaciones del día clasificadas por categoría, con la opción de adjuntar una fotografía.	Cuidadora	Pendiente	Media	—
RF-35	El sistema debe permitir consultar la bitácora, con filtros por categoría, autor y rango de fechas.	Todos los roles	Pendiente	Media	—
RF-36	El sistema debe permitir registrar un incidente con tipo, gravedad, hora y descripción, generando una alerta cuando la gravedad sea crítica.	Cuidadora	Pendiente	Media	—
RF-37	El sistema debe permitir dejar y consultar notas de relevo entre turnos.	Cuidadora, Familiar	Pendiente	Media	—
RF-38	El sistema debe permitir al adulto mayor registrar cómo se siente, admitiendo un registro por día que reemplaza al anterior.	Adulto mayor	Pendiente	Media	—

4.6 Archivos y documentos médicos

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-39	El sistema debe permitir subir archivos mediante un enlace temporal, validando tipo y tamaño según su uso.	Todos los roles	Pendiente	Media	–
RF-40	El sistema debe permitir asociar un archivo subido al expediente como documento médico, con título, categoría y fecha.	Familiar, Cuidadora, Médico	Pendiente	Media	–
RF-41	El sistema debe permitir consultar los documentos del expediente con filtro por categoría.	Todos los roles	Pendiente	Media	–
RF-42	El sistema debe permitir descargar o visualizar un documento mediante un enlace temporal de corta duración.	Todos los roles	Pendiente	Media	–
RF-43	El sistema debe permitir eliminar un documento conservando el registro, y depurar el archivo posteriormente.	Familiar (admin.), autor	Pendiente	Media	–

4.7 Alertas y emergencias

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-44	El sistema debe generar alertas automáticamente ante una caída detectada, un signo vital fuera de rango, una toma no administrada o la falta prolongada de datos del wearable.	Automático	Cubierto	Alta	alerts, alert_deliveries, notification_settings
RF-45	El sistema debe enviar una notificación al teléfono de los usuarios correspondientes al generarse una alerta, respetando las preferencias de cada uno.	Automático	Cubierto	Alta	alerts, alert_deliveries, notification_settings
RF-46	El sistema debe evitar generar alertas repetidas por la misma condición dentro de un intervalo definido.	Automático	Cubierto	Alta	alerts (dedup_key, ix_alerts_dedup)
RF-47	El sistema debe entregar el listado de alertas de todos los pacientes del usuario, con filtro por estado y el número de alertas sin leer.	Todos los roles	Cubierto	Alta	alerts
RF-48	El sistema debe permitir marcar una alerta como atendida, deteniendo los recordatorios asociados.	Familiar, Cuidadora	Cubierto	Alta	alerts
RF-49	El sistema debe permitir cerrar una alerta con una nota de resolución, conservándola en el historial.	Familiar, Cuidadora	Cubierto	Alta	alerts
RF-50	El sistema debe permitir consultar y modificar las preferencias de notificación por tipo de alerta, impidiendo desactivar las de caída y emergencia.	Todos los roles	Cubierto	Alta	notification_settings
RF-51	El sistema debe permitir activar una emergencia mediante un botón, generando una	Cuidadora, Adulto	Cubierto	Alta	sos_events, alerts,

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
	alerta crítica, notificando de inmediato a todos los familiares, registrando el evento y entregando los teléfonos de contacto.	mayor			alert_deliveries
RF-52	El sistema debe escalar la alerta a los siguientes contactos definidos cuando nadie la atiende dentro del plazo establecido.	Automático	Cubierto	Alta	emergency_contacts, alerts (escalated_at)

4.8 Comunicación

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-53	El sistema debe proveer un canal de conversación por paciente que admita mensajes de texto, notas de voz y fotografías.	Todos los roles	Pendiente	Media	—
RF-54	El sistema debe entregar los mensajes en tiempo real a los participantes conectados y por notificación a quienes no lo estén.	Todos los roles	Pendiente	Media	—
RF-55	El sistema debe permitir consultar el historial de la conversación y llevar el control de los mensajes no leídos.	Todos los roles	Pendiente	Media	—
RF-56	El sistema debe permitir consultar al asistente de inteligencia artificial sobre el expediente del paciente, indicando los datos en que se basa la respuesta.	Todos los roles	Pendiente	Media	—
RF-57	El sistema debe restringir las respuestas del asistente a la información que el rol del usuario tiene permitido ver.	Automático	Pendiente	Media	—
RF-58	El sistema debe permitir invocar al asistente dentro de la conversación entre personas y publicar su respuesta como un mensaje más del canal.	Todos los roles	Pendiente	Media	—
RF-59	El sistema debe conservar el historial de conversaciones con el asistente.	Todos los roles	Pendiente	Media	—

4.9 Vista del adulto mayor

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-60	El sistema debe permitir a los familiares publicar fotografías en una galería visible para el adulto mayor.	Familiar	Pendiente	Media	—
RF-61	El sistema debe permitir al adulto mayor ver la galería en modo presentación y reaccionar a una fotografía con un gesto simple o una nota de voz.	Adulto mayor	Pendiente	Media	—
RF-62	El sistema debe entregar contenido de entretenimiento seleccionado, disponible para leer o escuchar.	Adulto mayor, Familiar	Pendiente	Baja	—
RF-63	El sistema debe permitir escuchar en voz alta los mensajes y contenidos recibidos.	Todos los roles	Pendiente	Baja	—
RF-64	El sistema debe permitir escribir mensajes mediante dictado por voz.	Todos los roles	Pendiente	Baja	—
RF-65	El sistema debe permitir al adulto mayor crear música mediante gestos de las manos frente a la cámara, generando el audio en el propio dispositivo.	Adulto mayor	Pendiente	Baja	—

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-66	El sistema debe conservar las creaciones musicales y sincronizarlas con el servidor al recuperar la conexión, sin duplicarlas.	Automático	Pendiente	Baja	–
RF-67	El sistema debe permitir compartir las creaciones musicales con la familia mediante un enlace seguro de escucha.	Adulto mayor, Familiar	Pendiente	Baja	–
RF-68	El sistema debe permitir vincular el dispositivo del adulto mayor mediante un código simple, sin que deba introducir credenciales.	Cuidadora, Familiar	Pendiente	Media	–
RF-69	El sistema debe registrar métricas de uso por sesión de actividad del adulto mayor, para seguimiento de sus cuidadores.	Automático	Pendiente	Media	–

4.10 Operación diaria de la cuidadora

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-70	El sistema debe entregar a la cuidadora una vista con el estado del día: paciente a cargo, próxima toma, tareas pendientes, alertas activas y última nota de relevo.	Cuidadora	Pendiente	Media	–
RF-71	El sistema debe permitir crear, consultar y marcar las tareas de cuidado del día por categoría.	Cuidadora, Familiar	Pendiente	Media	–
RF-72	El sistema debe permitir a la cuidadora mantener su perfil profesional con experiencia, especialidades, idiomas, zonas y certificaciones.	Cuidadora	Pendiente	Media	–
RF-73	El sistema debe distinguir entre funciones gratuitas y funciones de pago, impidiendo el acceso a estas últimas sin una suscripción vigente.	Automático	Pendiente	Alta	–
RF-74	El sistema debe permitir generar reportes de la actividad realizada en un rango de fechas.	Cuidadora	Pendiente	Media	–

4.11 Marketplace

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-75	El sistema debe permitir buscar cuidadoras aplicando filtros por zona, especialidad, idioma y calificación.	Familiar	Pendiente	Baja	–
RF-76	El sistema debe permitir consultar el perfil público de una cuidadora junto con sus reseñas.	Familiar	Pendiente	Baja	–
RF-77	El sistema debe registrar la solicitud de contacto hacia una cuidadora y entregar su canal de contacto.	Familiar	Pendiente	Baja	–
RF-78	El sistema debe permitir dejar una reseña únicamente a quien haya tenido a la cuidadora en su círculo de cuidado, y solo una vez.	Familiar	Pendiente	Baja	–
RF-79	El sistema debe permitir consultar el catálogo de artículos de apoyo por categoría.	Familiar, Cuidadora	Pendiente	Baja	–

4.12 Funcionamiento sin conexión

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-80	La aplicación debe conservar localmente la información necesaria para seguir operando cuando el dispositivo no tenga conexión.	Todos los roles	Fuera del modelo	Media	–
RF-81	La aplicación debe sincronizar con el servidor los registros generados sin conexión al restablecerse la señal, sin duplicarlos ni perderlos.	Automático	Fuera del modelo	Media	–
RF-82	El sistema debe ofrecer una vía alternativa de aviso cuando la notificación al teléfono no pueda entregarse.	Automático	Parcial	Alta	alert_deliveries (channel)

4.13 Planes y suscripciones

Código	Requisito	Roles	Estado	Prior.	Tablas
RF-83	El sistema debe permitir al administrador del servicio crear y modificar planes, asociando a cada uno las funcionalidades incluidas y el límite máximo de uso de cada una.	Administrador del servicio	Pendiente	Alta	–
RF-84	El sistema debe validar, en cada operación sujeta a plan, que el usuario tenga acceso a esa funcionalidad y que no haya superado el límite contratado, rechazando la operación en caso contrario.	Todos los roles	Pendiente	Alta	–
RF-85	El sistema debe registrar el consumo de cada funcionalidad limitada por período, de modo que el uso pueda compararse con el límite del plan vigente.	Sistema	Pendiente	Alta	–

5. Requisitos no funcionales

5.1 Rendimiento

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-01	Procesamiento de mediciones del wearable	Un lote de hasta 500 mediciones debe procesarse en menos de 1 segundo.	Cubierto	vital_readings
RNF-02	Consulta de historial	Una serie de 30 días agrupada por día debe responder en menos de 300 milisegundos.	Cubierto	vital_readings (particionada)
RNF-03	Tiempo de respuesta general	El 95 % de las consultas de lectura debe responder en menos de 500 milisegundos bajo carga.	Pendiente	–
RNF-04	Latencia de alertas críticas	Una caída detectada debe generar la alerta y el aviso al teléfono en menos de 10 segundos.	Cubierto	alerts (acknowledged_at), alert_deliveries
RNF-05	Entrega de notificaciones	Una notificación debe llegar al dispositivo en menos de 30 segundos.	Cubierto	alert_deliveries

5.2 Escalabilidad

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-06	Usuarios concurrentes	El sistema debe sostener al menos 100 usuarios simultáneos sin degradar los tiempos anteriores.	Pendiente	–
RNF-07	Crecimiento de las mediciones	La tabla de mediciones debe estar particionada por mes para mantener el rendimiento de las consultas históricas.	Cubierto	vital_readings
RNF-08	Ingesta repetible	El envío duplicado de un mismo lote no debe generar registros repetidos ni alertas repetidas.	Cubierto	vital_readings, scheduled_doses

5.3 Seguridad

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-09	Cifrado en tránsito	Toda comunicación con el servidor debe usar TLS 1.2 o superior.	Pendiente	–
RNF-10	Resguardo de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse con función de hash, nunca en texto plano.	Cubierto	users (password_hash)

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-11	Duración de la sesión	La sesión debe expirar a los 30 minutos y renovarse mediante un mecanismo rotatorio revocable de 30 días.	Cubierto	refresh_tokens (expires_at, revoked_at)
RNF-12	Control de acceso	Cada operación debe validar en el servidor el rol del usuario sobre el paciente; ocultar la opción en la interfaz no se considera control de acceso.	Cubierto	patient_members
RNF-13	Acceso a archivos	Los enlaces de subida y descarga de archivos deben expirar en un máximo de 15 minutos.	Pendiente	–
RNF-14	Trazabilidad clínica	El sistema debe registrar qué usuario consultó qué expediente y cuándo.	No cubierto	–
RNF-15	Cifrado en reposo	La base de datos y los archivos almacenados deben estar cifrados en reposo.	Pendiente	–
RNF-26	El sistema debe conservar el registro de auditoría de accesos al expediente durante al menos doce meses, sin permitir su modificación ni su eliminación.	Auditoría verificable sobre datos reales.	No cubierto	–

5.4 Disponibilidad

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-16	Operación sin conexión	La aplicación debe permitir consultar y registrar información básica sin conexión, sincronizando al recuperarla.	Fuera del modelo	–
RNF-17	Respaldos	La base de datos debe contar con respaldos automáticos y con un procedimiento de restauración verificado.	Pendiente	–
RNF-18	Estabilidad de la aplicación	La aplicación debe mantener una tasa de sesiones sin fallos igual o superior al 99,5 %.	Fuera del modelo	–

5.5 Usabilidad y accesibilidad

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-19	Accesibilidad del adulto mayor	En la vista del adulto mayor los elementos táctiles deben medir al menos 48 puntos y el contraste debe cumplir el nivel AA.	Fuera del modelo	–
RNF-20	Interacción por voz	La vista del adulto mayor debe permitir completar sus acciones principales sin usar el teclado.	Fuera del modelo	–

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-21	Idioma	La interfaz y los mensajes de error deben estar en español.	Cubierto	users (locale)

5.6 Portabilidad y despliegue

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-22	Contenedores	El servidor y la base de datos deben ejecutarse en contenedores Docker y levantarse mediante un único archivo de composición.	Cubierto	docker-compose.yml
RNF-23	Configuración externa	Las credenciales y parámetros del entorno deben definirse mediante variables de entorno, sin quedar escritos en el código.	Cubierto	.env / .env.example

5.7 Mantenibilidad

Código	Requisito	Criterio de cumplimiento	Estado	Sustento
RNF-24	Control de cambios en la base de datos	Todo cambio de estructura debe aplicarse mediante migraciones versionadas y reversibles.	No cubierto	–
RNF-25	Documentación de la interfaz	La documentación de los servicios debe generarse automáticamente a partir del código.	Pendiente	–

6. Casos de uso

Se describen los casos de uso principales del sistema. Cada uno indica el actor que lo inicia, las condiciones previas, el flujo principal, el resultado esperado y los requisitos funcionales que cubre.

CU-01 — Configurar el círculo de cuidado

Actor: Familiar (administrador)

Precondición: El familiar tiene una cuenta creada.

Flujo principal:

1. El familiar crea el perfil del adulto mayor con sus datos y padecimientos.
2. El sistema lo registra como administrador del paciente.
3. El familiar envía invitaciones indicando el rol de cada persona.
4. Cada invitado acepta la invitación y queda incorporado con su rol.
5. El familiar vincula el wearable al perfil del paciente.

Resultado: El paciente queda creado, con su círculo de cuidado y su wearable asociado.

Requisitos cubiertos: RF-08 a RF-16

CU-02 — Registrar mediciones y detectar una anomalía

Actor: Sistema, wearable

Precondición: El paciente tiene un wearable vinculado y rangos normales configurados.

Flujo principal:

1. La aplicación envía al servidor el lote de mediciones recogidas por el wearable.
2. El sistema descarta las mediciones ya registradas y almacena las nuevas.
3. El sistema compara cada medición con el rango normal configurado.
4. Si alguna queda fuera de rango, genera una alerta y notifica a los usuarios correspondientes.
5. El sistema recalcula el indicador diario de bienestar del paciente.

Resultado: Las mediciones quedan registradas y, si corresponde, se genera la alerta.

Requisitos cubiertos: RF-17, RF-20, RF-22, RF-44, RF-45

CU-03 — Administrar una toma de medicamento

Actor: Cuidadora

Precondición: Existe un plan de medicamentos vigente con tomas generadas para el día.

Flujo principal:

1. El sistema avisa a la cuidadora a la hora de la toma.
2. La cuidadora abre la toma y registra el resultado.
3. Si la marca como omitida, el sistema exige un motivo.
4. Si la pospone, el sistema valida que no exceda el plazo permitido.
5. El sistema actualiza la adherencia del paciente.

Flujo alternativo: Si la toma no se confirma dentro de su plazo, el sistema la marca como omitida y alerta al familiar.

Resultado: La toma queda registrada y visible para el familiar.

Requisitos cubiertos: RF-28, RF-29, RF-30, RF-33

CU-04 — Digitalizar una receta médica

Actor: Cuidadora o médico

Precondición: El usuario tiene la receta en papel y acceso al paciente.

Flujo principal:

1. El usuario fotografía la receta desde la aplicación.
2. El sistema procesa la imagen y extrae los medicamentos, dosis y horarios detectados.
3. El sistema presenta las sugerencias con su nivel de confianza para que el usuario las revise.
4. El usuario corrige lo necesario y confirma.
5. El sistema agrega los medicamentos al plan y guarda la imagen en el expediente.

Flujo alternativo: Si la imagen no es legible, el sistema informa el problema y solicita una nueva fotografía.

Resultado: El plan queda actualizado y la receta archivada como documento.

Requisitos cubiertos: RF-31, RF-24, RF-40

CU-05 — Atender una emergencia

Actor: Cuidadora o adulto mayor

Precondición: El paciente tiene al menos un familiar en su círculo de cuidado.

Flujo principal:

1. El usuario activa el botón de emergencia y confirma la acción.
2. El sistema crea una alerta crítica y la registra en el expediente con su hora.
3. El sistema notifica de inmediato a todos los familiares del paciente.
4. El sistema entrega los teléfonos de contacto para llamar desde la aplicación.
5. Un familiar marca la alerta como atendida y luego la cierra con una nota.

Flujo alternativo: Si nadie atiende dentro del plazo, el sistema escala el aviso a los siguientes contactos definidos.

Resultado: La emergencia queda registrada, atendida y documentada en el historial.

Requisitos cubiertos: RF-48, RF-49, RF-51, RF-52

CU-06 — Consultar el estado del paciente al asistente

Actor: Familiar, cuidadora o médico

Precondición: El paciente tiene información registrada en su expediente.

Flujo principal:

1. El usuario escribe una pregunta en lenguaje natural sobre el paciente.
2. El sistema reúne la información del expediente que el rol del usuario puede ver.
3. El sistema consulta al modelo de lenguaje y elabora la respuesta.
4. El sistema entrega la respuesta indicando los datos en que se basa.

Flujo alternativo: El asistente nunca entrega información de otro paciente ni de datos que el rol no tenga permitido consultar.

Resultado: La conversación queda guardada en el historial del usuario.

Requisitos cubiertos: RF-56, RF-57, RF-59

CU-07 — Comunicarse desde la vista del adulto mayor

Actor: Adulto mayor

Precondición: El dispositivo del adulto mayor está vinculado a su perfil.

Flujo principal:

1. El adulto mayor abre la conversación con su familia desde un acceso grande y simple.
2. Dicta su mensaje por voz o graba una nota de voz.
3. El sistema transcribe o adjunta el audio y publica el mensaje en el canal.
4. El sistema lee en voz alta los mensajes recibidos cuando el usuario lo solicita.

Flujo alternativo: Si no hay conexión, el mensaje se guarda en el dispositivo y se envía al recuperarla.

Resultado: El mensaje queda publicado y visible para el resto del círculo de cuidado.

Requisitos cubiertos: RF-53, RF-63, RF-64, RF-68, RF-80, RF-81

7. Trazabilidad hacia el modelo de datos

Esta sección resume qué parte del sistema tiene hoy respaldo en la base de datos. Las dieciséis tablas construidas cubren el núcleo del producto: cuentas y control de acceso, círculo de cuidado, monitoreo de signos vitales, medicación y adherencia, y alertas y emergencias. Los bloques restantes están especificados y planificados, pero todavía no tienen tablas.

Área	Requisitos	Cubiertos	Situación
4.1 Autenticación y cuentas	7	6	Modelo parcial (6 de 7)
4.2 Pacientes y círculo de cuidado	9	9	Modelo completo
4.3 Salud y signos vitales	7	6	Modelo parcial (6 de 7)
4.4 Medicamentos y adherencia	10	9	Modelo parcial (9 de 10)
4.5 Bitácora del expediente	5	0	Sin tablas aún
4.6 Archivos y documentos médicos	5	0	Sin tablas aún
4.7 Alertas y emergencias	9	9	Modelo completo
4.8 Comunicación	7	0	Sin tablas aún
4.9 Vista del adulto mayor	10	0	Sin tablas aún
4.10 Operación diaria de la cuidadora	5	0	Sin tablas aún
4.11 Marketplace	5	0	Sin tablas aún
4.12 Funcionamiento sin conexión	3	0	Sin tablas aún
5.1 Rendimiento	5	4	Modelo parcial (4 de 5)
5.2 Escalabilidad	3	2	Modelo parcial (2 de 3)
5.3 Seguridad	8	3	Modelo parcial (3 de 8)
5.4 Disponibilidad	3	0	Sin tablas aún
5.5 Usabilidad y accesibilidad	3	1	Modelo parcial (1 de 3)
5.6 Portabilidad y despliegue	2	2	Modelo completo
5.7 Mantenibilidad	2	0	Sin tablas aún
4.13 Planes y suscripciones	3	0	Sin tablas aún
Total	111	51	16 tablas, 163 campos, 106 restricciones y 49 índices

8. Brechas detectadas y acciones propuestas

Al contrastar este documento con el modelo de datos construido se identificaron tres brechas. Se dejan explícitas junto con la acción propuesta para cada una.

Requisito	Brecha	Consecuencia	Acción propuesta
RNF-14 y RNF-26	No existe ninguna tabla donde registrar qué usuario consultó qué expediente y cuándo.	La trazabilidad clínica comprometida en el documento no se puede demostrar ni auditar.	Incorporar una tabla de auditoría de accesos al expediente antes del cierre de la fase.
RNF-24	El esquema se versiona como archivos SQL que reconstruyen la base desde cero. No son migraciones reversibles.	Funciona mientras la base esté vacía. Con datos reales, cualquier cambio de estructura implicaría pérdida de información.	Adoptar Alembic al construir la API, según lo definido en la Especificación de Endpoints.
RF-83 a RF-85	La administración de planes y sus límites de uso, solicitada por la contraparte, no estaba especificada en la versión 1.	El requerimiento existía sin quedar registrado, con el riesgo de descubrirlo tarde en el desarrollo.	Quedan incorporados en esta versión. Requieren su propio bloque de tablas.

Sobre el alcance

No se eliminó ningún requerimiento. En cambio, se clasificó por prioridad: los requerimientos marcados con prioridad baja —el módulo Director Musical, el reconocimiento de texto sobre recetas, el contenido de entretenimiento y el marketplace— son los de mayor costo técnico y menor aporte al núcleo del producto. Si el tiempo disponible obliga a acotar, esos son los primeros candidatos a posponerse hacia una versión posterior.

Esa decisión no se toma en este documento. Corresponde acordarla con la contraparte y, en caso de adoptarse, ajustar en consecuencia los objetivos específicos de la sección 3.2, que hoy mencionan expresamente el módulo Director Musical, la digitalización de recetas y el asistente de inteligencia artificial.